

A. Natural son #2

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

N natural sonning o'zbek lotin yozuvida yozilishini chop eting.

1 – bir

2 – ikki

3 – uch

4 – to'rt

5 – besh

6 – olti

7 – yetti

8 – sakkiz

9 – to'qqiz

10 – o'n

20 – yigirma

30 – o'ttiz

40 – qirq

50 – ellik

60 – oltmish

70 – yetmish

80 – sakson

90 – to'qson

100 – bir yuz

1000 – bir ming

Kiruvchi ma'lumotlar:

INPUT.TXT kirish faylida yagona natural 1000 dan oshmaydigan son kiritiladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

OUTPUT.TXT chiqish faylida N sonining o'zbek lotin yozuvida yozilishini chop eting!

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	595	besh yuz to'qson besh
2	250	ikki yuz ellik
3	676	olti yuz yetmish olti

B. O'rtacha maosh

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Robocontest.uz tizimida bir qancha xodimlar ish olib borishadi. Ularning barchasi turli xil maoshlarga ega. Bunda tabiiyki direktor eng ko'p maosh oladi va eng kam maoshni esa tester oladi. Siz ushbu 2 xodimni hisobga olmagan holda o'rtacha maosh qancha ekanligini toping. Bunda 10^{-5} xona aniqlikda chop eting.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida birinchi qatorda xodimlar soni $N (3 \leq N \leq 1000)$.

Ikkinchi qatorda N ta bir biridan farqli sonlar. Bunda ularning qiymati $X (10^3 \leq X \leq 10^6)$ shartni qanoatlantiradi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida yagona son Direktor va testerdan tashqari xodimlar o'rtacha maoshini 10^{-5} aniqlikda chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	3 1000 2000 3000	2000
2	4 3000 1000 2000 4000	2500
3	20 48000 59000 99000 13000 78000 45000 31000 17000 39000 37000 93000 77000 33000 28000 4000 54000 67000 6000 1000 11000	41111.11111

C. Taqqoslash

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Sizga 3 ta son beriladi. Ular nechta turli sonlar ekanligini chop etuvchi dastur tuzing.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida bir qatorda 3 ta son kiritiladi. Ular absolyut qiymati 1000 dan oshmaydigan butun sonlardir.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida nechta turli sonlar borligini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	-7 264 -584	3
2	1 1 1	1
3	1 1 2	2

D. Juft karrali

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Sizga n soni beriladi. Uning eng kichik juft karralisini toping.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida 1000 dan oshmaydigan natural son beriladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida berilgan sonning eng kichik juft karralisi yagona natural sonni chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	61	122
2	362	362

E. Kechikkan poyezd

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

RoboBoyning poyezdi soat t da ketishi kerak edi, ammo u T soatga kechikdi. Uni poyezdi nechchada ketishini topuvchi dastur tuzing.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida 2 ta qatorda mos ravishda poyezd ketishi kerak bo'lgan vatq $t(0 \leq t \leq 23)$. ikkinchi qatorda esa poyezd kechikishi soatlarda beriladi. $T(1 \leq T \leq 1000)$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida poyezdning kechikib chiqish vaqtini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	15 5	20
2	13 11	0

F. Karralilar yig'indisi

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Doskaga 1 dan n gacha sonlar yozib chiqildi. Ulardan faqat 3,5,7 ga karralilari qolib qolganlari o'chirib tashlandi. O'sha qolgan sonlar yig'indisini toping.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida 1000 dan oshmaydigan natural son kiritiladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida masala javobini toping.

Izoh:

1-test:

Dastlabki holat:

1 2 3 4 5 6 7

Qolgan sonlar:

3 5 6 7

Yig'indi: $3 + 5 + 6 + 7 = 21$

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	7	21

G. Harorat

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Sizga Selsiy shkalasi bo'yicha harorat beriladi. Uning Kelvin va Farangeyit shkalasi bo'yicha haroratini topuvchi dastur tuzing.

Bunda ular quyidagicha bog'langan:

- Kelvin = Celsius + 273.15
- Fahrenheit = Celsius * 1.80 + 32.00

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida yagona nomanfiy qiymati 1000 dan oshmaydigan haqiqiy son kiritiladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida ikki qatorda mos ravishda Kelvin va Farangeyit shkalasi bo'yicha haroratni chop eting. Bunda 10^{-5} xona aniqlikda chop eting.

Izoh:

C++ tilida aniqlik bilan ishlash uchun quyidagi exampledan foydalanishingiz mumkin.

```
double javob = 10.01;
```

```
cout << fixed << setprecision(5) << javob << endl;
```

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	500.29	773.44000 932.52200
2	256.17	529.32000 493.10600

H. Do'st olmalar.

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Dinarada n ta olmalar mavjud. Ular turli xil o'lchamlarga ega. Ular 1 dan 100 gacha o'lchamda bo'lishi mumkin. U ikkita olmani do'st juftlik deb ataydi qachonki ularning o'chamlari bir xil bo'lsa. Endi uni bir savol qiziqtirib qo'ydi. Nechta do'st olmalar juftligi bor? Unga buni aniqlashda yordam bering.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida birinchi qatorda $n(1 \leq n \leq 100)$ olmalar soni. Keyingi qatorda n ta olma o'lchamlari.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida do'st olmalar juftliklari sonini chop eting.

Izoh:

1-testda:

4 ta do'st olmalar juftliklari (1,4), (1,5), (4,5), (3,6)

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	6 1 2 3 1 1 3	4
2	4 1 1 1 1	6
3	3 1 2 3	0

I. Bill Gates va Jurnalist

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Bill Gates ajoyib ko'rsatuvga taklif qilindi. U jurnalistga eng boy odam ekanligini yana bir bor isbotlash maqsadida unga bir chek berib undagi ixtiyoriy raqamni o'zgartirishi mumkinligini va unga shu miqdordagi pulni hadya qilishini aytdi. Jurnalist imkoniyatdan maksimal foydalanmoqchi. Unga bunda yordam bering.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida Bill Gates bergan chekdagi natural son $N(1 \leq N \leq 10^{18})$ kiritiladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida Jurnalist qo'lga kiritishi mumkin bo'lgan pul miqdorini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	69	99
2	996	999

J. 1100 km

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Toshkentda Xorazmgacha bo'lganda masofa barchamizga ma'lumki 1100 km. Alisher aka Toshkentdan Xorazmga qarab yo'lga chiqdi va u juda shoshilyapti. Ammo yo'llarda bilamizki radarlar mavjud va Alisher aka ularga tushishni istamaydi. Alisher aka mashinani eng optimal boshqarsa, eng kamida qancha vaqtda borishi mumkinligini toping.

Bunda Toshkent va Xorazm shaharlari orasidagi masofa L km, va yo'lda yagona radar joylashgan va uning koordinatasi $R(1 \leq R < L)$ km va Unga K km/soat limit o'rnatilgan. Radar yonidan o'tayotganda tezlik K km/soat dan oshmasligi lozim. Mashina maksimal tezlanishi(tormozlanishi) A km/soat² va maksimal tezlik V km/soat.

Shaharga qanday tezlikda kirish ahamiyatsiz va boshlang'ich tezlik nolga teng.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida birinchi qatorda ikki natural son A va V ($1 \leq A, V \leq 10000$).

Ikkinchi qatorda uch natural son L, R va K ($1 \leq L \leq 10000; 1 \leq R < L; 1 \leq K \leq 10000$) sonlari kiritiladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida masala javobini 10^{-5} aniqlikda chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	10 100 1100 500 70	16.712677
2	5 200 1100 1000 90	21.131379

K. G'aroyib yig'indi

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Sizga ikkita natural son beriladi. Sizning vazifangiz shu sonlar orasidagi 3ga bo'linadigan ammo 7 bo'linmaydigan sonlar yigindisini topish. Bunda ikkala chegara ham kiradi.

Kiruvchi ma'lumotlar:

INPUT.TXT kirish faylining yagona qatorida ikkita manfiy bo'lmagan butun sonlar berilgan, sonlar 10^9 dan oshmaydi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

OUTPUT.TXT chiqish faylining yagona satrida yig'indisini chiqaring.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	26 443	27696
2	41 743	78402
3	67 542	41412

L. Nollar soni

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Jonibek matematika darsida faktorial darsini o'tdi va u shunday dastur yaratmoqchiki, uning dasturiga ikkita n va m sonlari kiritiladi va dastur n dan m gacha bo'lgan sonlar ko'paytmasida oxirida hosil bo'lgan nollar sonini chop etishi kerak. Ammo Jonibek sizning yordamingizga muhtoj.

Kiruvchi ma'lumotlar:

INPUT.TXT kirish faylining yagona qatorida ikkita manfiy bo'lmagan butun sonlar berilgan, sonlar 10^9 dan oshmaydi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

OUTPUT.TXT chiqish faylining yagona satrida nollar sonini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	5 48	10
2	3 14	2

M. N-xona #1

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Shaxboz doskaga 1 dan boshlab 10^{15} gacha sonlar ketma-ket yozib chiqdi. Bunda unda bir savol paydo bo'ldi. N-xona da qanday raqam turipti. Unga bu savolga javob topishda yordam bering.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida yagona natural son $N(1 \leq N \leq 10^{18})$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida N-xonadagi raqamni chop eting. Agar bunday xona mavjud bo'lmasa -1 ni chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	626342832858292300	-1
2	10	1

N. Necha xonali son

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Shaxboz 1 dan N ($1 \leq N \leq 10^{15}$) gacha sonlarni qator qilib yozib chiqdi. Endi uni bir savol qiynay boshladi. Hosil bo'lgan sonlar ketma-ketligi necha xonali. Unga ushbu savolga javob topishda yordam bering.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida sizga yagona natural son N soni beriladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida 1 dan N gacha bo'lgan sonlar jami necha xona ekanligini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	244	624
2	669	1899

O. Sanash vaqti

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Shaxboz yaqinda sanashni o'rgandi. U har bir sonni gapairishga 10 soniya vaqt sarflaydi. U N dan M gacha sanashi uchun qancha vaqt sarflashini toping.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida N va M sonlari bir qatorda kiritiladi. Bunda $1 \leq N \leq M \leq 10^{15}$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida Shaxboz qancha vaqt sarflashini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	976 996	210

P. Necha xonali son #2

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Shaxboz N dan boshlab M gacha barcha sonlarni daftariga yozib chiqdi. Endi uni bir savol qiynayapti hosil bo'lgan son necha xonali. Unga bu savolga javob topishda yordam bering.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida N va M sonlari bir qatorda kiritiladi. Bunda $1 \leq N \leq M \leq 10^{15}$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida necha xonali son xosil bo'lishi chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	950 956	21
2	115 686	1716

Q. N-xona #2

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Shaxboz daftariga N dan M gacha bo'lgan sonlarni yozib chiqdi. K - xonada qaysi raqam turgani uni qiziqtirib qo'ydi. Unga buni topishda yordam bering.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida N va M sonlari birinchi qatorda kiritiladi. Bunda $1 \leq N \leq M \leq 10^{15}$
Ikkinchi qatorda esa $K(1 \leq K \leq 10^{18})$ soni kiritiladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida K-xonada qaysi raqam turganini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	193 493 1308	-1
2	8 22 24	0

R. Aralash kasr

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Islom noto'g'ri kasrlarni yomon ko'radi ya'ni sur'ati maxrajidan katta bo'lgan kasrlar. Unda N / M ko'rinishida kasr mavjud. Uni aralash kasr ko'rinishida yozing.

Misol uchun:

$$24/16=1+1/2$$

$$18/7 = 2+4/7$$

$$5/7 = 5/7$$

$$-10/2 = -5$$

$$-19/3 = -7+2/3$$

$$10/-3 = -4 + 2/3$$

$$-4/-2=2$$

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida 1 qatorda N va M sonlari kiritiladi. $10^{-15} \leq N, M \leq 10^{15}$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida sonni aralash kasr ko'rinishidagi holatini na'munadagidek chiqaring. Probellar bo'lmasligiga e'tibor bering. Agar ifoda ma'noga ega bo'lmasa "INF" deb chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	311 -398	-1+87/398
2	213 887	213/887
3	-81 848	-1+767/848
4	-715 654	-2+593/654
5	-221 -407	221/407

S. 0 va 1 lar

Xotira: 16 MB, Vaqt: 500 ms

Masala

Shaxboz daftoriga 1 dan $N(1 \leq N \leq 10^9)$ gacha sonlarni alohida yozib chiqdi. Endi uni bir savol qiziqtirib qo'ydi. Ushbu sonlardan nechtasida faqat 0(nol) va 1 lar qatnashgan.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida yagona N soni kiritiladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida masala javobini chop eting.

Izoh:

1-testda:

1 va 10

2-testda:

1, 10, va 11

Misollar:

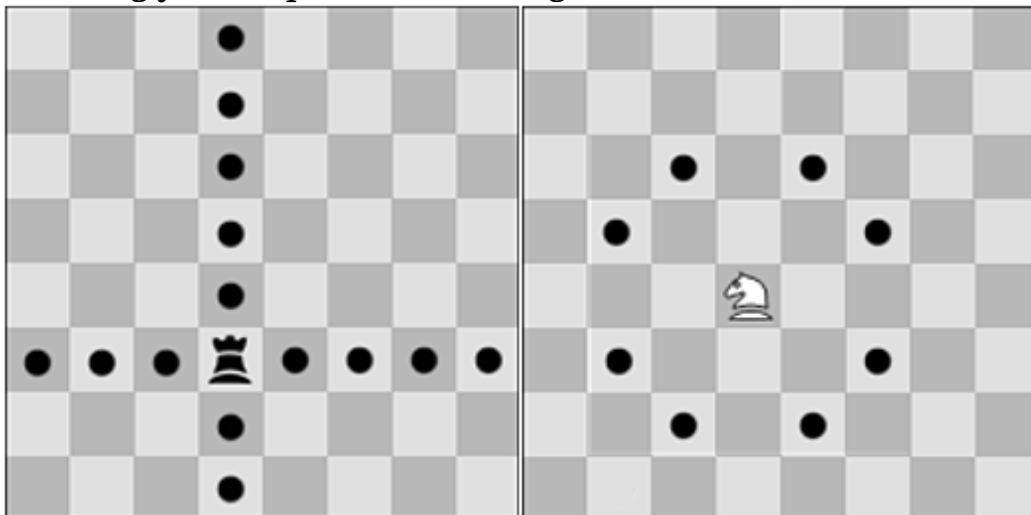
#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	10	2
2	20	3

T. Ot va rux

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Shaxmat qoidalari bilan allaqachon tanish bo'lsangiz kerak. Shaxmat doskasida 1 ta rux va 1 ta ot figuralari bir birini ura olmaydigan qilib joylashtirilgan. Quyida ularning yurish qoidalari keltirilgan.



Endi sizni vazifangiz ushbu doskaga yana bitta otni shunday qo'yishingiz kerakki, bunda hech bir tosh boshqa birini ura olmasin. Sizdan so'raladigan savol shundan iboratki, necha xil usul bilan o'sha otni doskaga joylashtirish mumkin.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida ikki qatorda mos ravishda rux va otning turgan koordinatalari kiritiladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida masala javobini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	a1 b2	44
2	a8 d4	38

U. Damino toshlari

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Damino toshlari barchangizga ma'lum bo'lsa kerak. Ular 2 x 1 o'chamda bo'lishadi. N x M o'lcham li doskani o'sha toshlardan eng ko'pi bilan nechta joylashtirish mumkin? Bunda hech bir damino toshi bir birini yopib qo'ymasligi va hech biri doskadan chetga chiqmasligi darkor.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida doska o'lchamlar kiritiladi. ($1 \leq M \leq N \leq 16$).

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida masalani javobini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	3 3	4
2	2 4	4

V. Nihoyatda go'zal son

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Son Nihoyatda go'zal hisoblanadi qachonki uning juft va toq bo'luvchilari soni teng bo'lsa. Misol uchun 2 Nihoyatda go'zal son. Juft bo'luvchisi 1 ta 2 va toq bo'luvchisi 1 ta 1. Sizning vazifangiz N soni berilsa uning Nihoyatda go'zal yoki go'zal emasligini aniqlovchi dastur tuzing.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida birinchi qatorda T ($1 \leq T \leq 100$) testlar soni. Keyingi T ta qatorda alohida N ($1 \leq N \leq 10^9$) soni kiritiladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida har bir testga mos holda alohida qatorda N soni nihoyatda go'zal bo'lsa "yes" aks holida "no" so'zini chop eting. Bunda "YES" "yeS" kabi javoblar ham to'g'ri hisoblanadi.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	5 95 32 3 25 70	NO NO NO NO YES
2	1 36	NO

W. Umumiy bo'luvchilar soni

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Sizga N va M sonlari beriladi. Ularning umumiy bo'luvchilari sonini toping.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida N va M natural sonlari bir qatorda beriladi. $1 \leq N, M \leq 10^{12}$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida masala javobini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	12 6	4
2	25 30	2

X. O'zini bo'luvchi son

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

O'zini bo'luvchi son deb shunday songa aytiladiki, bunda u o'zining barcha raqamlariga qoldiqsiz bo'linishi kerak, 0 raqami ishtirok etgan bo'lsa bu o'zini bo'luvchi son hisoblanmaydi. Savol: $[L:R]$ oraliqda bunday sonlar nechta?

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida L va R natural sonlari bir qatorda beriladi. Bunda $1 \leq L \leq R \leq 10^5$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida yagona son masala javobini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	3 17	10
2	97 99	1

Y. Raqamlar yig'indisi #k

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Sizga 10 lik sanoq sistemasida N soni beriladi. Uning K lik sanoq sistemasidagi raqamlar yig'indisini toping.

Aytaylik $N = 88$ va $k = 6$ bo'lsin

88_{10} soni o'nlik sanoq sistemasida turipti. Uni 6 lik sanoq sistemasiga o'tkazamiz 144_6 uning raqamlar yig'indisi $1 + 4 + 4 = 9$

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida bir qatorda N va K sonlari beriladi, bunda $1 \leq N \leq 100$ va $2 \leq K \leq 10$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida N sonini K lik sanoq sistemasida raqamlar yig'indisini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	88 6	8
2	55 10	10

Z. Toshlarni joylashtirish

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Sardorda N ($1 \leq N \leq 100$) ta toshlar bor. Ularni $X \times Y$ jadvalga joylashtirmoqchi va $X + Y$ eng minimal bo'lishini istaydi (ba'zi katakchalar bo'sh bo'lishi mumkin). Bunda unga yordam bering.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida yagona natural son N kiritiladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida X va Y qiymatlarini chop eting. Agar javoblar bir nechta bo'lsa barchasini alohida qatorda chop eting. Tartibi ahamiyatga ega emas.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	2	1 2 2 1
2	5	3 2 2 3
3	14	4 4 5 3 3 5

AA. Diod soat

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Aziz aka robototexnika ishqibozi. U yaqinda o'zi uchun bir soat yasadi. Bunda soat ramkaga joylashtirilgan diodlar yordamida ifodalanadi. Bunda soatni SSMM ko'rinishida ifodalaydi va har bir raqam 5×3 ramkada o'z ifodasini topadi. Quyida ularni ko'rishingiz mumkin(# - yonib turgan diod, nuqta(.) esa o'chib turgan diodni ifodalaydi.)

```
### ..# ### ### #.# ### ### ### ### ###
#.# ..# ..# ..# #.# #.. #.. ..# #.# #.#
#.# ..# ### ### ### ### ### ..# ### ###
#.# ..# #.. ..# ..# ..# #.# ..# #.# ..#
### ..# ### ### ..# ### ### ..# ### ###
```

Aziz aka soatga to'g'ri vaqtni sozlar uyiga ketdi va qaytib kelsa soatda ba'zi diodlar kuyganini ko'rди.

Aziz akaga soat nechchi bo'lganini aniqlashda yordam bering. Agar bunday vaqtlar bir nechta bo'lsa eng ertaroq vaqtni chop eting.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida soat ifodalanishi 4 ta 5×3 ramkalar yordamida ifodalangan holatda kiritiladi. Har bir ramka bo'sh joylar ustuni bilan ajratilgan bo'ladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida Aziz aka soati ko'rsatayotgan bo'lishi mumkin bo'lgan eng erta vaqtni HH:MM formatida chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	<pre>#.##.. #.##.. #.# ### ### ### #.# #.. ..# ..# ### ### ### ..#</pre>	02:34

2	### ## ..# #.# #.# #.# ### #.# #.# #.# #.. #.# ..# ..# ### #.# ..# ###	20:48
3	#.. #.# #.# #.# ..# #.. ... #.. #.# .## ### .## ..# #.# #.# ### #.#. ###	06:25

AB. Ayraboshlash

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Yaqinda Zarif aka banklardan qandaydir qilib maxfiy ma'lumotlarni qo'lga kiritdi. Unda keyingi N kunda AQSH dollari almashtirish kurslari bayon etilgan. Endi Zarif aka bu umkoniyatdan foydalanib qolmoqchi. Zarif akada hozir 100 so'm bor, davr oxiriga borib Zarif aka ko'pi bilan qancha pulga ega chiqishi mumkinligini chop eting. Davr oxirida Zarif akani pullari so'mda bo'lishi shart.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida 1-qatorda natural N, $1 \leq N \leq 100$, Zarif aka ayraboshlash kursi qanchaligini keyingi kunlar soni. Keyingi N ta qatorda ikkitadan natural sonlar V va S. $100 \leq V \leq S \leq 1000$

Bu sonlar quyidagi narsalarni ifodalaydi. V - 100 so'mga sotib olish mumkin bo'lgan dollar miqdori va S - 100 so'm sotib olish uchun kerak bo'ladigan dollar miqdori.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida yagona haqiqiy son davr oxirida Zarif aka bo'lishi mumkin bo'lgan maksimal so'm miqdori, 0.05 aniqlikda.

Izoh:

3-testda:

2-kun 100 so'mni 228 dollarga almashtiradi

4-kun 228 dollarni almashtiradi: $228 / 213 * 100 = 107.04$ (so'm)

7-kun 107.04 so'mni almashtiradi. $107.04 * 251 / 100 = 268.6760$ (dollar)

8-kun 268.6760 dollarni almashtiradi. $268.6760 / 213 * 100 = 126.1389$ (so'm)

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	3 393 398 394 401 386 386	102.07
2	5 300 300 310 320 320 330 330 330 300 320	103.12
3	8 218 219 228 231	126.14

	227 235	
	205 213	
	230 232	
	239 239	
	251 258	
	205 213	

AC. 3 kenguru

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

3 kenguru bir o'yin o'ynamoqda. Unga ko'ra ular boshlang'ich A,B va C nuqatalarda turishadi. Ulardan biri qolgan ikki kenguru orasidagi ixtiyoriy nuqataga sakraydi, agar bunday nuqta bo'lmasa sakray olmaydi. Ularning o'yini eng ko'pi bilan qanchagacha davom etishi mumkinligini toping. Navbat bilan sakrashmaydi. Ixtiyoriy biri davom ettirib ketishi mumkin.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida 3 ta natural son A, B, C la kiritiladi. ($0 < A < B < C < 100$)

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida ularning o'yini ko'pi bilan nechta yurishgacha borishini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	2 3 5	1
2	3 5 9	3

AD. Yordamchi

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Nilufar yaqinda maktabga borishni boshladi. Ammo uning imtixonlari yaqinlashmoqda. Ayniqsa matematika imtixonidan juda ham havotirda. Shuning uchun akasi Sardor unga yordam bermoqchi. Sardorda quyidagi ketma-ketlik mavjud.

1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 ...

Ya'ni 1 ta 1, 2 ta 2, 3 ta 3 va h.k.

Sardor quyidagi savol beraid. A va B sonlarni aytadi. Nilufar esa yuqoridagi ketma-ketlikdan A-indexdan B-indexgacha barcha sonlarni yig'indisini topish kerak. Bunda A va B- indexlar ham kiradi va indexlash 1 dan boshlangan.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida A va B natural sonlari beriladi. $1 \leq A \leq B \leq 1000$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida yagona son yig'indini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	1 1	1
2	1 6	14

AE. Sehrli damlama

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Sardor, Rustam, Dilshod, Shoxruh va Shaxboz sehrli damlama uchun navbatda turipti. Damlamani kuchi shundaki, uni ichgan odam 2 taga aylanadi va uni ichish uchun yana navbatga shaylanadi. Sardor 1-bo'lib ichsa quyidagicha navbat hosil bo'ladi:

Rustam, Dilshod, Shoxruh, Shaxboz, Sardor, Sardor.

Navbat shu tarzda uzayib ketaveradi.

N - bo'lib kim ichishini topishingiz kerak.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida yagona qatorda yagona natural $N(1 \leq N \leq 10^9)$ kiritiladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida N- bo'lib kim damlama ichishini topishingiz kerak.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	1	Sardor
2	6	Sardor
3	1802	Dilshod

AF. Daga-daga

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Ali va Vali juda qalin o'rtoq va ular Daga-daga o'ynashni yoqtirishadi. O'yin sharti quyidagicha. Ular ikkisi ham n tadan qo'shinga ega armiyaga boshchilik qilishdadi. va bu armiyalar bir biriga dushman. O'yin 3 qadam Davom etadi. Ali yurish qiladi, keyin Vali yurish qiladi va yana Ali yurish qiladi shu tariqa o'yin yakun topadi. Yurish qilgan tomonning har bir askari bittadan raqib askarni nishonga oladi va otib o'ldiradi va yurish yakunlanadi. Bunda o'lgan askar qaytib janga qo'shilmaydi va bir nechta askar 1 ta askarni nishonga olishi ham mumkin. O'yin yakunida eng kamida nechta askar qolishini chop eting.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida yagona qatorda yagona natural son $n(2 \leq n \leq 10^8)$ kiritiladi. Bunda n juft son va unutmang o'yinda jami $2n$ ta askar qatnashadi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida o'yinda eng kamida nechta o'yinchi qolishi mumkinligini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	2	1

AG. Knight game

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Ali va Vali quyidagich o'yin o'ynashmoqda. $n \times n$ shaxmat doskasi mavjud ular navbat bilan doskaga bittadan otni bir birini ura olmaydigan qilib joylashtiradilar. Oxirgi bo'lib otni joylashtirgan o'yinchi o'yinda g'olib bo'ladi. Ikkala o'yinchi ham optimal o'ynagan taqdirda kim g'olib bo'lishini aniqlang. O'yinni Ali boshlab beradi.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida 1-qatorda T ($1 \leq T \leq 1000$) testlar soni. Keyingi T ta qatorda n ($1 \leq n \leq 10^4$) soni kiritiladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida har bir test uchun alohida qatorda, agar Ali yutsa 0 aks holda 1 ni chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	2 2 1	1 0

Kitob yaratilingan sana: 03-Feb-25 13:01